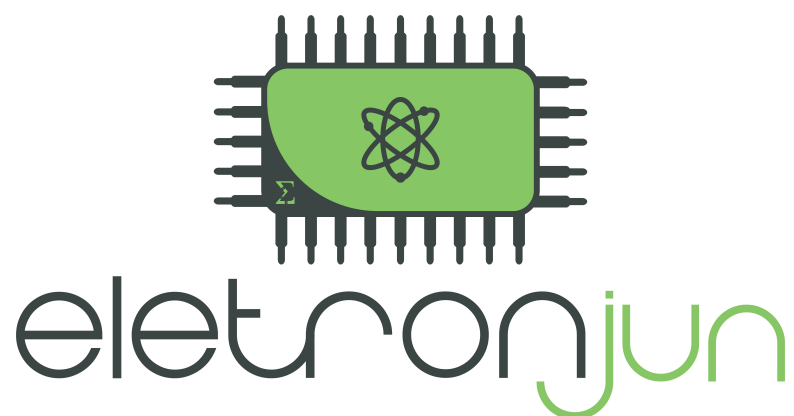




DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA — PROJETO LEITOR DE TEMPERATURA

Processo Seletivo Eletronjun 2026.2



Brasília, 2026

Relatório Técnico Conceitual apresentado como entrega formal do projeto **Sistema de Monitoramento Ambiental**, desenvolvido para a empresa **Eletronjun**.

Entidade Executora: EletronJun Empresa Júnior de Engenharia Eletrônica

Gerente de Projeto: João Gabryel da Silva Costa

Equipe Técnica: Laís Helena, Ana Clara Patrício, Kelyton de Lucas, Pedro Henrick

Data de Emissão: 2 de outubro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Análise de Requisitos	4
2.1	Requisitos Funcionais	4
2.1.1	Requisitos de Prioridade 1 (Entrega na Etapa de Protótipo) . . .	4
2.1.2	Requisitos de Prioridade 2 (Extras Opcionais)	4
2.2	Requisitos Não Funcionais	5
3	Descrição de Hardware	6
3.1	Microcontrolador — ESP32-WROOM-32U	7
3.2	Sensor de Temperatura e Umidade — DHT11	8
3.3	LEDs Indicadores de Modo	8
3.4	Módulo de Alimentação — MB102	8
3.5	Protoboard e Montagem	9
4	Descrição de Alto Nível	10
4.1	Visão Geral do Sistema	10
4.2	Modos de Operação	10
5	Descrição de Software	11
5.1	Visão Geral da Arquitetura	11
5.2	Parte Integral	11
5.2.1	Firmware — ESP32-WROOM-32U	11
5.2.2	Interface Web	12
5.2.3	Protótipo de Baixa Fidelidade	13
5.3	Parte Extra	14
5.3.1	Log Local	14
5.3.2	Disparo de E-mail	14
6	Bill of Materials	15

1 Introdução

Este documento descreve o desenvolvimento de um sistema de monitoramento ambiental baseado em microcontrolador, capaz de coletar dados de temperatura e umidade do ambiente e disponibilizá-los em tempo real por meio de uma interface web.

O projeto foi desenvolvido como parte do processo seletivo da Eletronjun e contempla tanto aspectos de eletrônica quanto de software (firmware do microcontrolador e interface web de controle).

A solução permite ao usuário monitorar as condições ambientais remotamente, alternar entre modos de operação do sistema (Desligado, Ligado e Automático) diretamente pela interface web, e observar o estado atual do sistema por meio de LEDs indicadores presentes no hardware.

2 Análise de Requisitos

Esta seção apresenta os requisitos levantados a partir da descrição do projeto fornecida pelo cliente, organizados em requisitos funcionais e não funcionais.

2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem os comportamentos e funcionalidades que o sistema deve apresentar.

2.1.1 Requisitos de Prioridade 1 (Entrega na Etapa de Protótipo)

- **RF01 — Leitura de temperatura e umidade:** O sistema deve coletar dados de temperatura e umidade do ambiente por meio de um sensor dedicado.
- **RF02 — Exibição em tempo real:** Os dados coletados devem ser disponibilizados em tempo real na interface web.
- **RF03 — Modo Desligado:** O sistema deve suportar um modo de operação no qual o sensor e o sistema são completamente desativados.
- **RF04 — Modo Ligado:** O sistema deve suportar um modo de operação normal, aguardando ação do usuário para realizar leituras.
- **RF05 — Modo Automático:** O sistema deve suportar um modo de operação no qual a coleta e exibição dos dados ocorrem de forma contínua e automática, sem intervenção do usuário.
- **RF06 — Alternância de modos pela interface web:** A interface web deve disponibilizar botões para que o usuário alterne entre os três modos de operação (Desligado, Ligado e Automático).
- **RF07 — Indicação visual por LEDs:** O hardware deve contar com LEDs indicadores que reflitam o modo de operação ativo, acendendo ou apagando conforme o estado atual do sistema.

2.1.2 Requisitos de Prioridade 2 (Extras Opcionais)

- **RF08 — Histórico de leituras:** A interface web pode exibir um histórico de leituras com data e hora das medições.
- **RF09 — Alertas automáticos:** O sistema pode emitir alertas automáticos na interface web quando os valores de temperatura ou umidade ultrapassarem limites pré-definidos.
- **RF10 — Notificação por e-mail:** O sistema pode enviar notificações por e-mail ao usuário quando os valores monitorados ultrapassarem os limites configurados.

- **RF11 — Log local:** O sistema pode armazenar os logs de leituras em arquivo .txt, garantindo persistência de dados localmente.
- **RF12 — Aplicativo mobile:** O sistema pode disponibilizar um aplicativo mobile (Android e/ou iOS) como alternativa à interface web para monitoramento e controle do sistema.

2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades e restrições técnicas do sistema.

- **RNF01 — Comunicação em rede:** O microcontrolador deve ser capaz de se comunicar com a interface web via rede (Wi-Fi ou equivalente).
- **RNF02 — Justificativa técnica de componentes:** A seleção do sensor e do microcontrolador deve ser justificada com base em características técnicas relevantes, tais como faixa de medição, precisão, consumo de energia, facilidade de programação e suporte a comunicação via rede.
- **RNF03 — Atualização em tempo real:** A interface web deve exibir os dados de temperatura e umidade sem necessidade de recarregar a página (atualização dinâmica).
- **RNF04 — Usabilidade:** A interface web deve ser simples e intuitiva, permitindo ao usuário alternar entre os modos de operação sem dificuldade.

3 Descrição de Hardware

Esta seção apresenta os componentes eletrônicos utilizados no protótipo, conforme definido no esquemático do projeto (Monitoramento Ambiental — v1.0, EasyEDA, 2026-09-30), com justificativas técnicas para cada escolha.

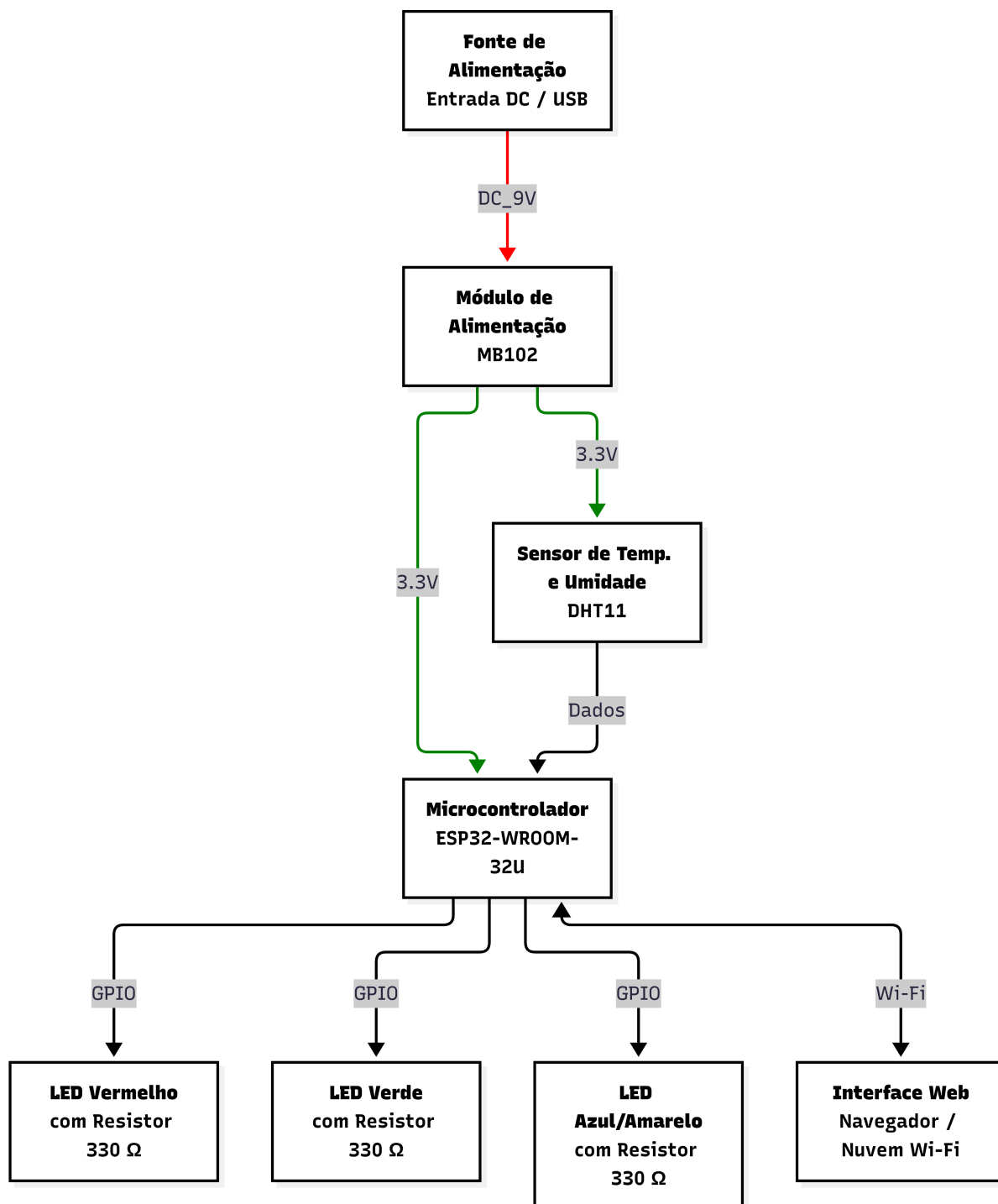


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema de monitoramento ambiental.

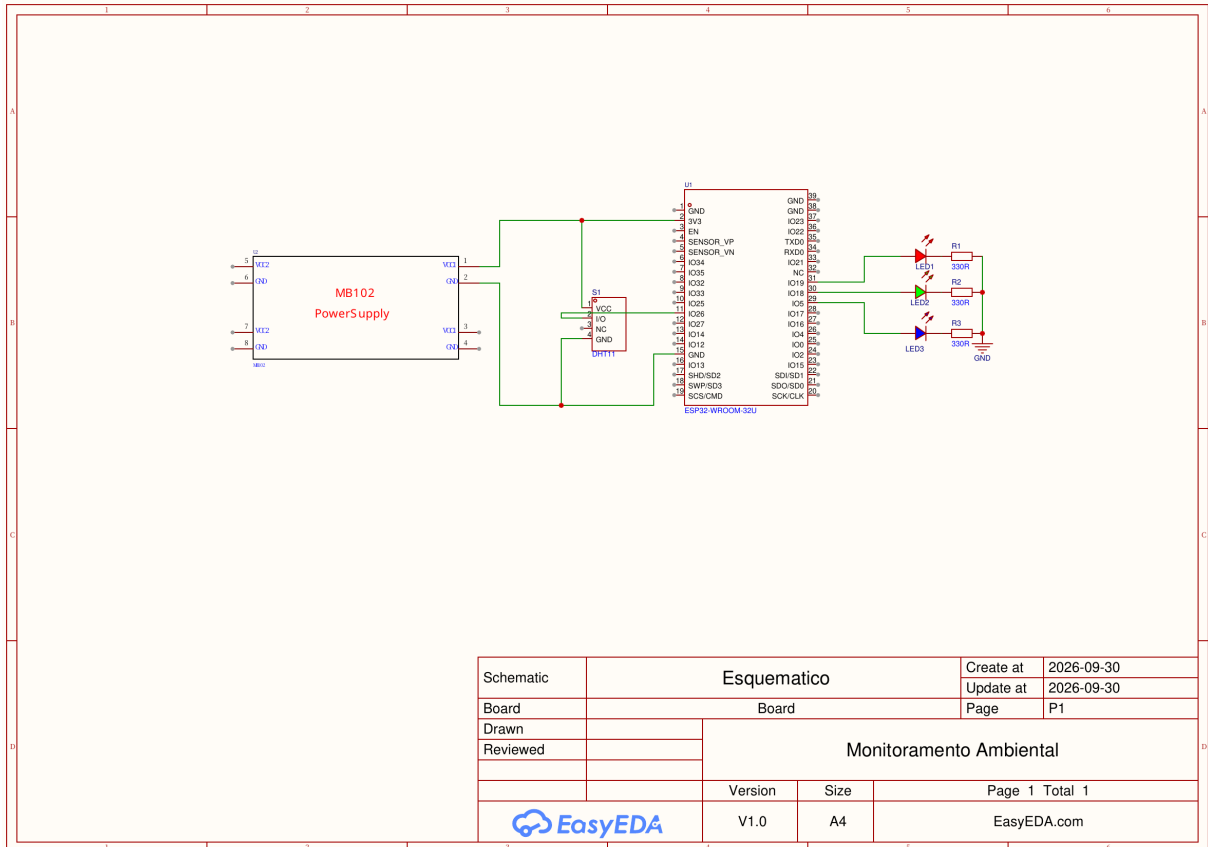


Figura 2: Esquemático do projeto de monitoramento ambiental (EasyEDA, 2026-09-30).

3.1 Microcontrolador — ESP32-WROOM-32U

O microcontrolador selecionado foi o **ESP32-WROOM-32U** (referência U1 no esquema), módulo baseado no chip ESP32 da Espressif Systems.

As principais características que justificam sua escolha são:

- **Conectividade Wi-Fi integrada (802.11 b/g/n):** permite a comunicação com a interface web sem necessidade de módulos externos, atendendo ao requisito RNF01.
- **Bluetooth integrado (BLE e Bluetooth Clássico):** recurso adicional disponível para expansões futuras.
- **Processador dual-core Xtensa LX6 a até 240 MHz:** capacidade de processamento suficiente para gerenciar a leitura do sensor, o servidor web e o controle dos LEDs simultaneamente.
- **GPIOs múltiplos:** o módulo disponibiliza mais de 30 pinos de I/O, suficientes para conexão do sensor DHT11 e dos três LEDs indicadores.
- **Suporte ao Arduino IDE e ESP-IDF:** facilidade de programação com ampla documentação e comunidade ativa.
- **Alimentação de 3,3 V:** compatível com a tensão fornecida pelo módulo MB102.

3.2 Sensor de Temperatura e Umidade — DHT11

O sensor utilizado é o **DHT11** (referência S1 no esquemático), um sensor digital de temperatura e umidade de baixo custo amplamente utilizado em projetos embarcados.

Características técnicas relevantes:

- **Faixa de medição de temperatura:** 0 °C a 50 °C, com precisão de ± 2 °C.
- **Faixa de medição de umidade:** 20% a 90% UR, com precisão de $\pm 5\%$ UR.
- **Interface digital single-wire:** comunicação por um único pino de dados, simplificando a conexão com o ESP32.
- **Tensão de operação:** 3,3 V a 5 V, compatível com o sistema.
- **Taxa de amostragem:** 1 leitura por segundo (1 Hz).
- **Pinagem:** VCC, I/O (dados), NC (não conectado) e GND.

O DHT11 foi selecionado por sua facilidade de integração com o ESP32, baixo custo e suficiência para as condições ambientais internas típicas do projeto.

3.3 LEDs Indicadores de Modo

Três LEDs (LED1, LED2 e LED3 no esquemático) são utilizados para indicar visualmente o modo de operação ativo do sistema, atendendo ao requisito RF07.

Cada LED está conectado em série com um resistor limitador de corrente de **330** Ω (R1, R2 e R3), calculado para operar com a tensão de saída do ESP32 (3,3 V), garantindo corrente segura para os LEDs (aproximadamente 5–10 mA).

A correspondência entre LEDs e modos de operação deve ser definida no firmware:

- **LED1:** indicador do modo Ligado.
- **LED2:** indicador do modo Automático.
- **LED3:** indicador do modo Desligado.

3.4 Módulo de Alimentação — MB102

A alimentação do circuito é fornecida pelo **módulo MB102** (U2 no esquemático), um regulador de tensão para protoboard/placa perfurada amplamente utilizado em prototipagem.

Características:

- **Entradas aceitas:** 6,5 V a 12 V via conector DC jack ou USB.
- **Saídas reguladas:** 3,3 V e 5 V selecionáveis por jumper, fornecidas nos dois barramentos VCC do circuito (VCC1 e VCC2).

- **Corrente máxima:** 700 mA por canal.

O módulo MB102 alimenta tanto o ESP32-WROOM-32U quanto o sensor DHT11, simplificando o gerenciamento de energia do protótipo.

3.5 Protoboard e Montagem

A montagem do projeto é dividida em duas etapas:

- **Protótipo (etapa inicial):** Os componentes serão montados em uma **protoboard de 830 pontos**, permitindo validação rápida das conexões e do funcionamento do circuito sem necessidade de soldagem.
- **Projeto final:** Após validação do protótipo, os componentes serão transferidos e soldados em uma **placa fenolite perfurada de 7×9 cm**, conferindo maior robustez e fixação definitiva ao circuito.

Em ambas as etapas, a montagem seguirá o esquemático gerado no EasyEDA, respeitando as conexões entre o ESP32, o DHT11, os LEDs com seus respectivos resistores e o módulo de alimentação MB102.

4 Descrição de Alto Nível

4.1 Visão Geral do Sistema

O sistema de monitoramento ambiental é composto por um **microcontrolador ESP32-WROOM-32U** que atua como núcleo central, integrando a leitura de dados ambientais, a comunicação em rede e o controle dos atuadores (LEDs).

O fluxo geral de operação é o seguinte:

1. O **sensor DHT11** coleta periodicamente dados de temperatura e umidade do ambiente e os envia ao ESP32 via protocolo digital single-wire.
2. O **ESP32** processa os dados recebidos e os disponibiliza em uma **interface web** acessível em tempo real via Wi-Fi, sem necessidade de recarregar a página (atualização dinâmica).
3. O usuário acessa a interface web e pode **alternar entre os modos de operação** (Desligado, Ligado e Automático) por meio de botões na página.
4. Ao mudar o modo, o ESP32 aciona os **LEDs indicadores** (LED1, LED2 e LED3) para refletir visualmente o estado ativo do sistema.
5. O **módulo MB102** fornece a alimentação regulada (3,3 V / 5 V) para todos os componentes do circuito.

4.2 Modos de Operação

O sistema opera em três modos distintos, selecionáveis pelo usuário via interface web:

- **Modo Desligado:** o sensor DHT11 e o sistema de coleta são desativados. O LED3 acende para indicar o estado inativo. Nenhum dado é coletado ou exibido.
- **Modo Ligado:** o sistema opera normalmente, aguardando ação do usuário para realizar e exibir leituras. O LED1 acende para indicar este modo.
- **Modo Automático:** o ESP32 realiza leituras contínuas e automáticas do DHT11, atualizando a interface web em tempo real sem intervenção do usuário. O LED2 acende para indicar este modo.

5 Descrição de Software

5.1 Visão Geral da Arquitetura

O software do sistema é dividido em duas camadas principais: o **firmware** embarcado no ESP32-WROOM-32U e a **interface web** acessada pelo usuário via navegador. A comunicação entre as duas camadas ocorre via **protocolo MQTT**, onde o ESP32 atua como publisher (publicando leituras do sensor) e subscriber (recebendo comandos de modo). Uma **API intermediária** é responsável por tratar o fluxo em tempo real, servir os dados ao frontend e gerenciar os recursos extras (log e e-mail).

5.2 Parte Integral

5.2.1 Firmware — ESP32-WROOM-32U

O firmware é responsável por toda a lógica embarcada do sistema. Suas responsabilidades são:

- **Leitura do sensor:** O ESP32 realiza leituras periódicas do DHT11 via protocolo single-wire, obtendo valores de temperatura (°C) e umidade (%UR).
- **Gerenciamento de modos:** O firmware implementa uma máquina de estados com três modos de operação:
 - **Desligado** — sensor desativado, todos os LEDs apagados (exceto o indicador de estado).
 - **Ligado** — sistema ativo, aguardando ação do usuário para disparar uma leitura.
 - **Automático** — leituras contínuas em intervalos regulares, publicadas automaticamente.
- **Controle dos LEDs:** A cada transição de modo, o firmware aciona os GPIOs correspondentes aos LEDs indicadores (LED1, LED2 e LED3).
- **Comunicação MQTT:** O ESP32 conecta-se a um broker MQTT via Wi-Fi e publica as leituras do sensor em um tópico dedicado. Também subscreve ao tópico de comandos para receber mudanças de modo enviadas pela interface web.

Firmware – ESP32-WROOM- 32U

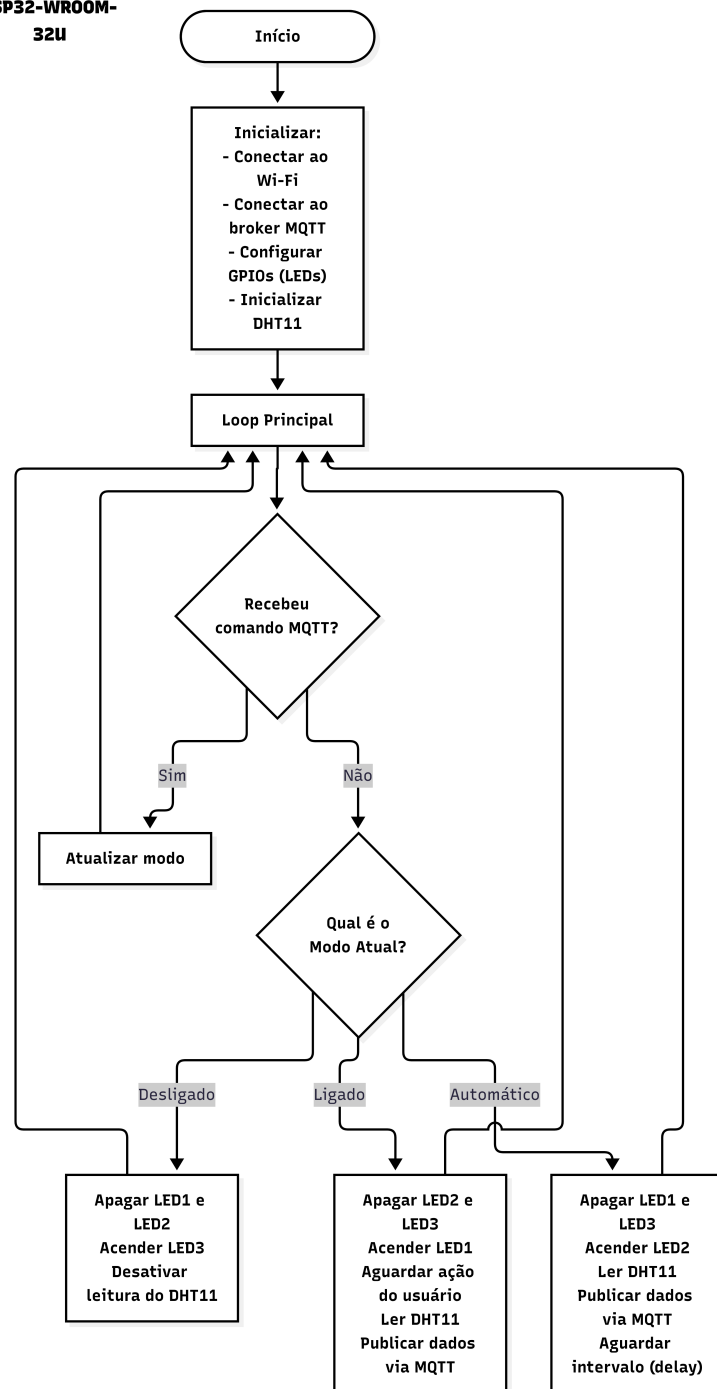


Figura 3: Diagrama de fluxo do firmware embarcado no ESP32.

5.2.2 Interface Web

A interface web é servida pela API e acessada pelo usuário via navegador. Suas funcionalidades na parte integral são:

- **Exibição em tempo real:** Os dados de temperatura e umidade são atualizados dinamicamente na página via WebSocket ou polling da API, sem necessidade de recarregar a página.

- **Controle de modos:** A interface disponibiliza botões para alternância entre os modos Desligado, Ligado e Automático. Ao acionar um botão, a API publica o comando no broker MQTT, que é recebido pelo ESP32.
- **Indicação de modo ativo:** A interface exibe visualmente qual modo está ativo no momento, refletindo o estado do hardware.
- **Histórico de leituras:** A interface exibe uma tabela ou gráfico com o histórico das medições realizadas na sessão, incluindo data e hora de cada leitura.
- **Alertas automáticos:** Quando os valores de temperatura ou umidade ultrapassarem limites pré-definidos, a interface exibe um alerta visual destacado ao usuário.

5.2.3 Protótipo de Baixa Fidelidade

A Figura 4 ilustra o protótipo de baixa fidelidade da interface, desenvolvido para validar a disposição estrutural dos elementos essenciais do escopo obrigatório de entrega (apresentação dos dados de temperatura e umidade, seleção e feedback de estado entre os modos Desligado, Ligado e Automático).

Ressalta-se que este modelo contempla estritamente as funcionalidades da parte integral. Caso as funcionalidades da parte extra (como parametrização dinâmica de limites e gestão de destinatários de e-mail) sejam consolidadas, o protótipo de interface será atualizado em versões futuras da documentação.



Figura 4: Protótipo de baixa fidelidade da interface nos modos Desligado, Ligado e Automático.

5.3 Parte Extra

5.3.1 Log Local

O sistema implementa persistência de dados por meio de um **log local em arquivo** .txt. A cada leitura realizada pelo ESP32, a API registra um entrada no arquivo de log contendo data, hora, temperatura e umidade. Esse arquivo pode ser consultado ou exportado pelo usuário, garantindo histórico persistente mesmo após reinicializações do sistema.

5.3.2 Disparo de E-mail

Quando os valores de temperatura ou umidade ultrapassarem limites configuráveis, o sistema envia automaticamente uma **notificação por e-mail** ao usuário, além do alerta exibido na interface web. O envio é realizado pela API via protocolo SMTP, utilizando as credenciais e limites definidos nas configurações do sistema.

6 Bill of Materials

A tabela a seguir lista todos os componentes eletrônicos necessários para a montagem do protótipo, conforme o esquemático do projeto (v1.0, EasyEDA, 2026-09-30).

Tabela 1: Lista de materiais do protótipo — Monitoramento Ambiental.

Ref.	Componente	Descrição	Qtd.	Unit. (R\$)	Total (R\$)
U1	ESP32-WROOM-32U	Microcontrolador Wi-Fi/BT dual-core 240 MHz	1	40,45	40,45
S1	DHT11	Sensor digital de temperatura e umidade	1	10,69	10,69
LED1	LED (vermelho)	LED 5 mm, indicador de modo	1	0,57	0,57
LED2	LED (verde)	LED 5 mm, indicador de modo	1	0,57	0,57
LED3	LED (azul/amarelo)	LED 5 mm, indicador de modo	1	0,57	0,57
R1	Resistor 330 Ω	Limitador de corrente para LED1, 1/4 W	1	0,08	0,08
R2	Resistor 330 Ω	Limitador de corrente para LED2, 1/4 W	1	0,08	0,08
R3	Resistor 330 Ω	Limitador de corrente para LED3, 1/4 W	1	0,08	0,08
–	Protoboard 830 pontos	Protoboard para montagem do protótipo	1	13,50	13,50
–	Placa fenolite perf. 7x9 cm	Placa para montagem final soldada	1	7,76	7,76
–	Fonte DC / cabo USB	Alimentação 6,5–12 V para módulo MB102	1	28,51	28,51
–	Fios e jumpers	Interligação dos componentes	–	18,98	18,98
Total Geral (R\$)					121,74